MATERI & LKPD MATEMATIKA

PECAHAN

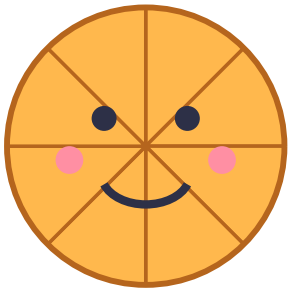
Seru & Mudah Dipahami!

Mengubah Pecahan Biasa menjadi Pecahan Campuran

Mengubah Pecahan Campuran menjadi Pecahan Biasa

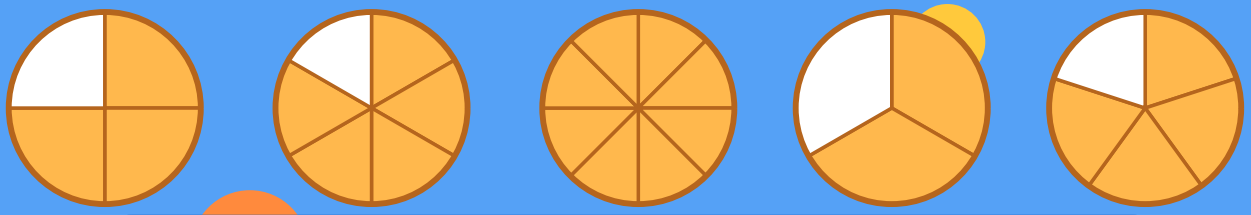
Membandingkan dan Mengurutkan Pecahan

$\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$



$\frac{3}{5}$

Kelas 4 Sekolah Dasar

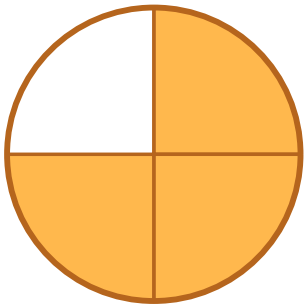


Ayo belajar pecahan sambil makan pizza!

Nama: ..... Kelas: .....

Yuk, Ingat Kembali!

Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh.



Pizza dipotong 4 bagian sama besar, 3 bagian diambil (diwarnai)

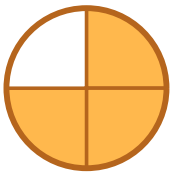
$$\frac{3}{4}$$

PEMBILANG (angka atas)
banyak bagian yang diambil

PENYEBUT (angka bawah)
banyak bagian yang sama besar

Tiga Bentuk Pecahan

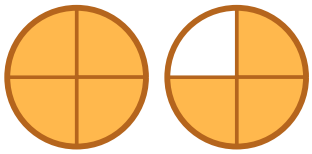
Pecahan Biasa



$\frac{3}{4}$

Pembilang lebih kecil dari penyebut. Nilainya kurang dari 1.

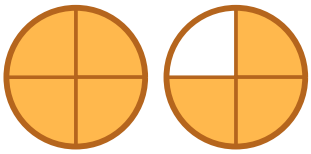
Biasa (lebih dari 1)



$\frac{7}{4}$

Pembilang lebih besar dari penyebut. Nilainya lebih dari 1.

Pecahan Campuran



$1\frac{3}{4}$

Gabungan bilangan bulat dan pecahan.

Tahukah kamu?

$\frac{7}{4}$ dan $1\frac{3}{4}$ nilainya SAMA! Hanya cara menulisnya yang berbeda. Hari ini kita belajar mengubah keduanya.

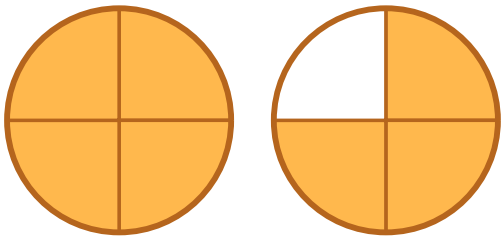
Tujuan Belajar Kita

1. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran.
2. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa.
3. Membandingkan dan mengurutkan pecahan.

Materi 1: Pecahan Biasa ke Pecahan Campuran

Cerita Pizza

Ibu membeli 2 pizza. Setiap pizza dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ayu memakan 7 potong pizza. Berapa pizza yang dimakan Ayu?



1 pizza utuh **sisa 3 dari 4 potong**

(7 potong diwarnai)

$$\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$$

Cara Cepat: BAGI - SISA - SALIN

1. **BAGI** — Bagi pembilang dengan penyebut. Hasilnya menjadi bilangan bulat.
2. **SISA** — Sisa pembagian menjadi pembilang yang baru.
3. **SALIN** — Salin penyebutnya. Penyebut tidak berubah!

Contoh: 7 : 4 = 1 sisa 3 (bilangan bulat 1, pembilang 3, penyebut 4)

Contoh 2

Bagi: 11 : 3 = 3 sisa 2

$$\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$$

(bulat 3, pembilang 2, penyebut 3)

Ayo Coba Sendiri!

$$\frac{9}{2} = \square\,\frac{\square}{\square}$$

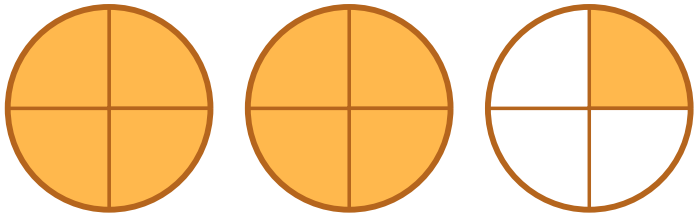
9 : 2 = ... sisa .....

Penyebutnya tetap .....

Materi 2: Pecahan Campuran ke Pecahan Biasa

Cerita Pizza

Dito punya 2 pizza utuh dan 1/4 pizza. Setiap pizza dipotong menjadi 4 bagian. Ada berapa potong pizza semuanya?



4 potong | 4 potong | 1 potong

4 + 4 + 1 = 9 potong, jadi 9/4

$$2\frac{1}{4} = \frac{9}{4}$$

Cara Cepat: KALI - TAMBAH - SALIN

1. **KALI** — Kalikan bilangan bulat dengan penyebut. 2 x 4 = 8
2. **TAMBAH** — Tambahkan hasilnya dengan pembilang. 8 + 1 = 9
3. **SALIN** — Salin penyebutnya. Penyebut tetap 4!

$$2\frac{1}{4} = \frac{(2 \times 4) + 1}{4} = \frac{9}{4}$$

Contoh 2 — 3 x 5 = 15, 15 + 2 = 17, penyebut tetap 5

$$3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$$

Ayo Coba Sendiri!

$$4\frac{1}{3} = \frac{\square}{\square}$$

4 x 3 = ...

..... + 1 = ...

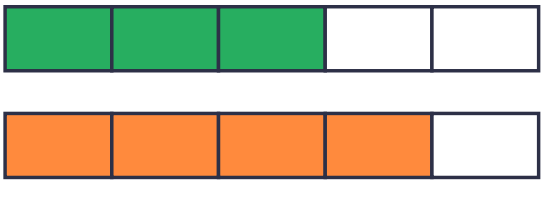
Materi 3: Membandingkan Pecahan (1)

> tanda **lebih besar dari**	< tanda **lebih kecil dari**	= tanda **sama dengan**

Tips: Mulut buaya selalu terbuka ke arah bilangan yang lebih BESAR!

Cara 1: Penyebut Sama

Bandingkan pembilangnya saja!



$\frac{3}{5}$

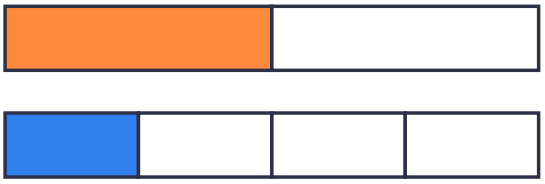
$\frac{4}{5}$

$\frac{3}{5} < \frac{4}{5}$

Penyebutnya sama (5). Pembilang 3 lebih kecil dari 4, jadi 3/5 lebih kecil dari 4/5.

Cara 2: Pembilang Sama

Lihat penyebutnya. Penyebut kecil, pecahan lebih besar!



$\frac{1}{2}$

$\frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} > \frac{1}{4}$

Pizza dipotong makin banyak, potongannya makin kecil. Jadi satu potong dari 4 bagian lebih kecil daripada satu potong dari 2 bagian.

Ayo Coba! Isi dengan tanda > < atau =

$\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{5}{6}$ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{7}$ ☐ $\frac{4}{9}$

Materi 3: Membandingkan Pecahan (2)

Cara 3: Penyebut Berbeda

Bandingkan $\frac{2}{3}$ dan $\frac{3}{4}$

Langkah 1: Samakan penyebutnya. Cari kelipatan yang sama.

Kelipatan 3: 3, 6, 9, 12, 15 ...
Kelipatan 4: 4, 8, 12, 16 ... Yang sama pertama = 12

Langkah 2: Ubah pecahannya (atas dan bawah dikali bilangan yang sama).

$$\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$$

$$\frac{3}{4} = \frac{3 \times 3}{4 \times 3} = \frac{9}{12}$$

Langkah 3: Bandingkan pembilangnya.

$\frac{8}{12} < \frac{9}{12}$ **maka** $\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$

Cara 4: Pecahan Campuran

a. Bandingkan bilangan bulatnya dulu. Yang bulatnya besar, pasti lebih besar.

$2\frac{1}{2} > 1\frac{3}{4}$ karena 2 lebih besar dari 1

b. Kalau bilangan bulatnya sama, bandingkan pecahannya.

$3\frac{1}{3} < 3\frac{1}{2}$ bulat sama (3), 1/3 lebih kecil dari 1/2

c. Pecahan biasa dengan campuran? Ubah dulu supaya bentuknya sama.

$\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ sehingga $1\frac{3}{4} > 1\frac{1}{2}$

Ingat: samakan dulu bentuknya, lalu bandingkan!

Materi 4: Mengurutkan Pecahan

Mengurutkan = menyusun pecahan dari kecil ke besar atau sebaliknya.

Terkecil ke Terbesar (<) | **Terbesar ke Terkecil (>)**

Langkah: 1) samakan penyebut 2) bandingkan pembilang 3) susun urutan

Contoh 1 (penyebut sama)

$\frac{3}{4}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{2}{4}$

Terkecil ke terbesar: $\frac{1}{4} < \frac{2}{4} < \frac{3}{4}$

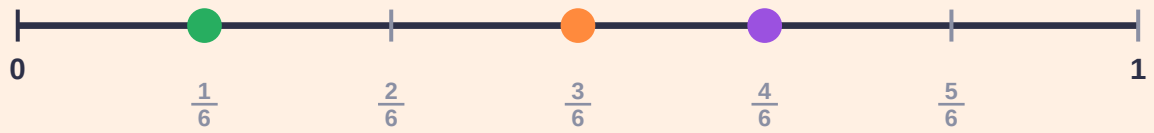
Contoh 2 (penyebut berbeda)

Urutkan $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{6}$ dari yang terkecil.

Samakan penyebut menjadi 6:

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$ $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

Garis bilangan:



Hasil: $\frac{1}{6} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3}$

Contoh 3 (pecahan campuran)

Urutkan $2\frac{1}{2}$ $1\frac{3}{4}$ $2\frac{1}{4}$ dari yang terkecil.

1) Lihat bilangan bulatnya: 1 paling kecil. Jadi paling kecil adalah $1\frac{3}{4}$

2) Bilangan bulat sama (2): bandingkan pecahannya.

$\frac{1}{4} < \frac{1}{2}$ **sehingga** $2\frac{1}{4} < 2\frac{1}{2}$

Hasil: $1\frac{3}{4} < 2\frac{1}{4} < 2\frac{1}{2}$

Rangkuman: Ayo Ingat Kata Ajaib!

Pecahan Biasa ke Campuran

BAGI - SISA - SALIN

$$\frac{11}{3} = 3\frac{2}{3}$$

Hasil bagi jadi bulat, sisa jadi pembilang, penyebut tetap.

Pecahan Campuran ke Biasa

KALI - TAMBAH - SALIN

$$3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$$

Bulat x penyebut, ditambah pembilang, penyebut tetap.

Membandingkan Pecahan

SAMAKAN - BANDINGKAN

$$\frac{2}{3} < \frac{3}{4}$$

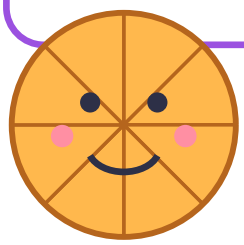
Penyebut sama: lihat pembilang. Pembilang sama: penyebut kecil lebih besar.

Mengurutkan Pecahan

SAMAKAN - URUTKAN

$$\frac{1}{6} < \frac{1}{2} < \frac{2}{3}$$

Samakan penyebut, bandingkan, lalu susun dari kecil ke besar.



Kamu hebat!

Sekarang kerjakan LKPD di halaman berikutnya ya!

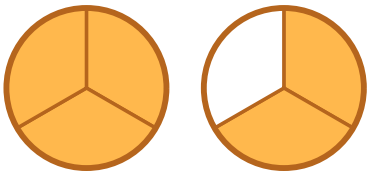
LKPD - Lembar Kerja Peserta Didik

Nama : ..... Kelompok : .....

Kelas : ..... Tanggal : .....

Kegiatan 1: Mengubah Pecahan Biasa menjadi Pecahan Campuran

A. Perhatikan gambar, lalu lengkapi!



5 bagian diwarnai, tiap pizza 3 potong

Pecahan biasa : $\square$

Pecahan campuran : $\square\ \frac{\square}{\square}$

B. Ubahlah menjadi pecahan campuran! (Ingat: BAGI - SISA - SALIN)

1 $\frac{5}{2} = \square\ \frac{\square}{\square}$

Caraku: .....

2 $\frac{7}{3} = \square\ \frac{\square}{\square}$

Caraku: .....

3 $\frac{11}{4} = \square\ \frac{\square}{\square}$

Caraku: .....

4 $\frac{19}{5} = \square\ \frac{\square}{\square}$

Caraku: .....

5 $\frac{25}{6} = \square\ \frac{\square}{\square}$

Caraku: .....

Ingat!

Hasil bagi = bilangan bulat. Sisa = pembilang. Penyebut disalin.

Ayo Tebak!

Ayu punya 13/4 meter pita. Tuliskan pita Ayu dalam pecahan campuran:

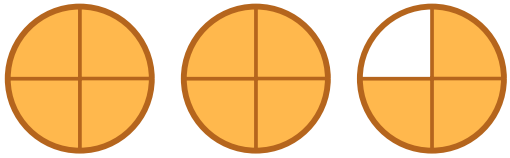
Caramu: .....

$\square\ \frac{\square}{\square}$

LKPD - Kegiatan 2 dan 3

Kegiatan 2: Mengubah Pecahan Campuran menjadi Pecahan Biasa

A. Perhatikan gambar, lalu lengkapi!



2 pizza utuh + 3 dari 4 potong

Pecahan campuran : $2\frac{3}{4}$

2 x 4 = ...

..... + 3 = ...

Jadi pecahan biasanya : $\frac{\square}{\square}$

B. Ubahlah menjadi pecahan biasa! (Ingat: KALI - TAMBAH - SALIN)

1. $1\frac{1}{2} = \frac{\square}{\square}$
   Caraku: .....

2. $2\frac{1}{3} = \frac{\square}{\square}$
   Caraku: .....

3. $3\frac{2}{5} = \frac{\square}{\square}$
   Caraku: .....

4. $4\frac{3}{4} = \frac{\square}{\square}$
   Caraku: .....

5. $5\frac{1}{6} = \frac{\square}{\square}$
   Caraku: .....

Ingat!
Bulat x penyebut, lalu + pembilang. Penyebut disalin.

Kegiatan 3: Membandingkan Pecahan

Isilah kotak dengan tanda > < atau =

1. $\frac{3}{7} \square \frac{5}{7}$
2. $\frac{4}{9} \square \frac{4}{5}$
3. $\frac{1}{2} \square \frac{2}{4}$
4. $\frac{2}{3} \square \frac{3}{5}$
5. $\frac{3}{4} \square \frac{5}{6}$
6. $2\frac{1}{2} \square 1\frac{5}{6}$
7. $3\frac{2}{5} \square 3\frac{1}{3}$
8. $\frac{7}{4} \square 1\frac{1}{2}$

LKPD - Kegiatan 4: Mengurutkan Pecahan

Urutkan pecahan berikut! Tulis jawabanmu pada kotak.

1 Terkecil ke Terbesar

$\frac{2}{5}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{1}{5}$

□ < □ < □

Caraku:

2 Terkecil ke Terbesar

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$

□ < □ < □

Caraku:

3 Terkecil ke Terbesar

$\frac{5}{6}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$

□ < □ < □

Caraku:

4 Terbesar ke Terkecil

$1\frac{1}{2}$ $2\frac{1}{4}$ $1\frac{3}{4}$

□ > □ > □

Caraku:

5 Terbesar ke Terkecil

$\frac{9}{4}$ $2\frac{1}{2}$ 2

□ > □ > □

Caraku:

Tantangan Bintang

Urutkan dari terkecil: $1\frac{1}{2}$ $\frac{5}{4}$ $1\frac{2}{3}$

□ < □ < □

Petunjuk: ubah semuanya menjadi pecahan campuran atau samakan penyebut dulu.

Caramu : .....

LKPD - Kegiatan 5: Soal Cerita

1 Dina memiliki pita sepanjang 11/4 meter. Tulislah panjang pita Dina dalam pecahan campuran.

Caraku : .....

Jawab: Panjang pita Dina = ... meter

2 Rina minum 2/3 liter susu. Rani minum 3/4 liter susu. Siapa yang minum lebih banyak? Jelaskan!

Caraku : .....

Jawab: ..... minum lebih banyak, karena .....

3 Ani makan 1/2 pizza, Beni makan 1/4 pizza, dan Citra makan 3/4 pizza. Urutkan dari yang paling sedikit makan!

Caraku : .....

Jawab: ..... , ... , ...

Refleksi: Bagaimana perasaanmu hari ini?

	Paham	Cukup	Belum
Mengubah pecahan biasa ke campuran	☐	☐	☐
Mengubah pecahan campuran ke biasa	☐	☐	☐
Membandingkan pecahan	☐	☐	☐
Mengurutkan pecahan	☐	☐	☐

Paraf Guru : ..... Nilai : .....

Kunci Jawaban (untuk Guru)

Kegiatan 1

A. Pecahan biasa = 5/3, pecahan campuran = 1 2/3

1. $\frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$ **2.** $\frac{7}{3} = 2\frac{1}{3}$ **3.** $\frac{11}{4} = 2\frac{3}{4}$

4. $\frac{19}{5} = 3\frac{4}{5}$ **5.** $\frac{25}{6} = 4\frac{1}{6}$

Ayo Tebak: 13/4 = 3 1/4

Kegiatan 2

A. 2 x 4 = 8; 8 + 3 = 11; jadi 11/4

1. $1\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ **2.** $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ **3.** $3\frac{2}{5} = \frac{17}{5}$

4. $4\frac{3}{4} = \frac{19}{4}$ **5.** $5\frac{1}{6} = \frac{31}{6}$

Kegiatan 3

1. 3/7 < 5/7
2. 4/9 < 4/5
3. 1/2 = 2/4
4. 2/3 > 3/5 (10/15 dan 9/15)
5. 3/4 < 5/6 (9/12 dan 10/12)
6. 2 1/2 > 1 5/6
7. 3 2/5 > 3 1/3 (6/15 dan 5/15)
8. 7/4 > 1 1/2 (7/4 = 1 3/4)

Kegiatan 4

1. 1/5 < 2/5 < 4/5
2. 1/4 < 1/3 < 1/2 (3/12, 4/12, 6/12 dst.)
3. 1/2 < 2/3 < 5/6 (3/6, 4/6, 5/6)
4. 2 1/4 > 1 3/4 > 1 1/2
5. 2 1/2 > 9/4 > 2 (9/4 = 2 1/4)

Tantangan: 5/4 < 1 1/2 < 1 2/3 (5/4 = 1 1/4)

Kegiatan 5 (Soal Cerita)

1. 11/4 = 2 3/4 meter
2. Rani, karena 3/4 = 9/12 lebih besar dari 2/3 = 8/12
3. Beni (1/4), Ani (1/2), Citra (3/4)